

# ECOSISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN IA AUTÓNOMO PARA NEGOCIOS

Felices los Pesos - Radar Autónomo de Contenido Financiero

| 1. DISPARO                                                             | 2. INGESTA Y MEMORIA                                               | 3. FILTRO                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Manual de prueba<br>Diario 08:30                                       | Airtable: inicio y fuente<br>RSS Google News<br>Historial de temas | Límite de noticias<br>Deduplicación URL y semántica<br>IF: hay candidatos |
| 4. RAZONAMIENTO IA                                                     | 5. CONTROL HUMANO                                                  | 6. CIERRE Y KPIs                                                          |
| Prompt dinámico<br>GPT-4o-mini<br>JSON estructurado<br>Score ponderado | Guardar revisión<br>Gmail Send and Wait<br>Aprobar / Rechazar      | Actualizar Airtable<br>Estado final<br>Dashboard KPIs<br>Error workflow   |

Proyecto final · AI Automation · Ramiro Ventura · 26 de septiembre de 2026

Stack: n8n + Airtable + OpenAI + Gmail

# 1. Resumen ejecutivo

El Radar Autónomo de Contenido resuelve de punta a punta la detección, priorización, redacción y aprobación de noticias para la cuenta argentina Felices los Pesos. El flujo se ejecuta diariamente, consulta fuentes configurables, utiliza Airtable como memoria, puntúa candidatos con IA y detiene la publicación ante una decisión humana.

## Caso de uso y resultado

- Problema: revisar manualmente noticias repetidas y convertirlas en contenido útil consume tiempo y produce duplicados.
- Solución: automatización diaria con ranking editorial ponderado, redacción estructurada y control humano previo al cierre.
- Salida: tema seleccionado, guion, caption, CTA, estado editorial, trazabilidad de ejecución y KPI.
- Tecnologías obligatorias: n8n, Airtable, OpenAI GPT-4o-mini y Gmail.

## Criterios cubiertos

| Criterio                | Evidencia principal                  | Estado   |
|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| Mapa de arquitectura    | Diagrama y capturas del workflow     | Cumplido |
| Estructuras de datos    | Tablas relacionadas + contratos JSON | Cumplido |
| Optimización de costos  | Matriz de decisión y ahorro estimado | Cumplido |
| Seguridad y resiliencia | HITL, validaciones y error workflow  | Cumplido |
| Dashboard de control    | Vista pública de Airtable con KPIs   | Cumplido |

## 2. Mapa de arquitectura

| 1. DISPARO                                                             | 2. INGESTA Y MEMORIA                                               | 3. FILTRO                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Manual de prueba<br>Diario 08:30                                       | Airtable: inicio y fuente<br>RSS Google News<br>Historial de temas | Límite de noticias<br>Deduplicación URL y semántica<br>IF: hay candidatos |
| 4. RAZONAMIENTO IA                                                     | 5. CONTROL HUMANO                                                  | 6. CIERRE Y KPIs                                                          |
| Prompt dinámico<br>GPT-4o-mini<br>JSON estructurado<br>Score ponderado | Guardar revisión<br>Gmail Send and Wait<br>Aprobar / Rechazar      | Actualizar Airtable<br>Estado final<br>Dashboard KPIs<br>Error workflow   |

### Secuencia funcional

- El trigger diario evita consultas continuas y reduce operaciones innecesarias.
- La configuración y las fuentes se leen dinámicamente; no hay noticias hardcodeadas.
- Airtable registra cada ejecución y conserva fuentes, temas, contenidos y métricas.
- La IA recibe candidatos ya limitados y deduplicados; devuelve JSON y scores editoriales.
- Los umbrales impiden guardar contenido de baja afinidad o utilidad.
- Gmail Send and Wait bloquea el flujo hasta la aprobación o rechazo humano.
- El workflow FDP 01 Error Handler captura fallos de producción y los registra en KPIs.

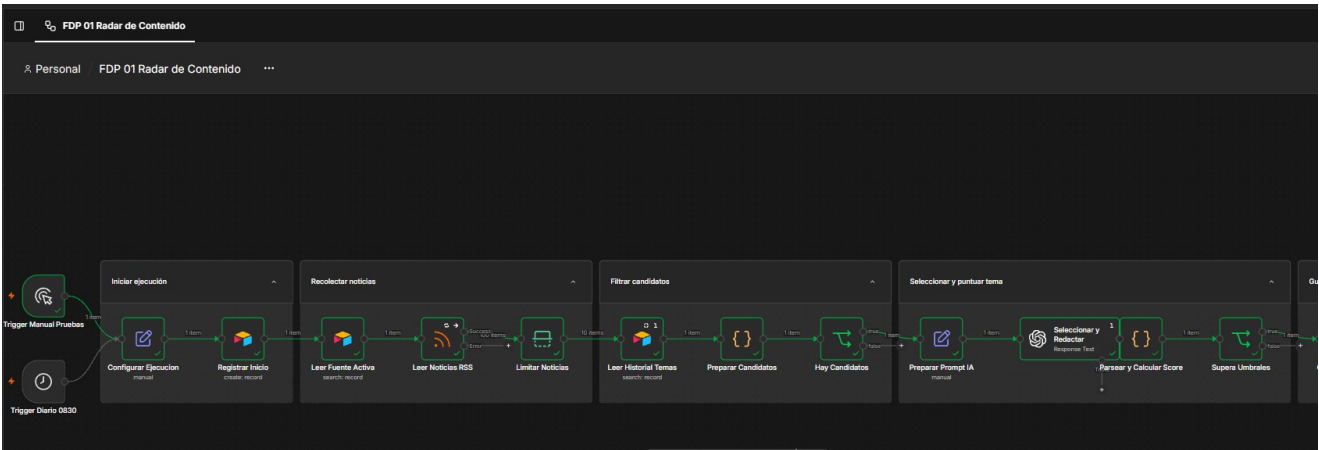


Figura 1. Inicio, ingesta, deduplicación y selección con IA.

## 2.1 Orquestación y rutas finales

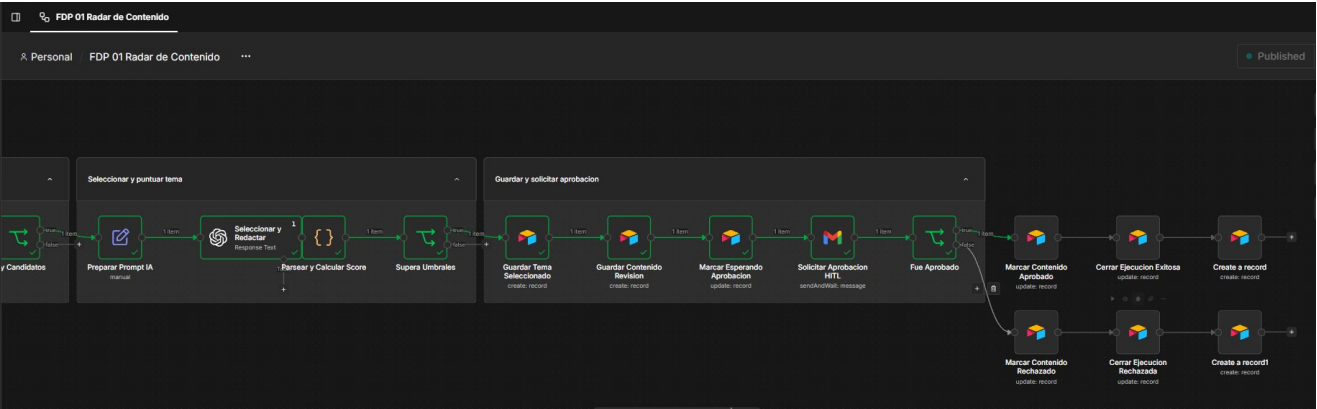


Figura 2. Persistencia, espera de aprobación y bifurcación aprobado/rechazado.

| Ruta      | Acción                                            | Destino        |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------|
| Aprobado  | Marca contenido y ejecución como exitosa          | Airtable + KPI |
| Rechazado | Marca contenido y ejecución como rechazada        | Airtable + KPI |
| Error     | Error Trigger independiente registra el incidente | Dashboard KPIs |

### 3. Manual operativo de datos

Airtable funciona como memoria persistente. Las relaciones evitan datos aislados: Ejecuciones vincula Temas, Contenidos y Dashboard KPIs; Contenidos referencia el Tema seleccionado.

| Tabla          | Campos principales                                            | Relaciones / función                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fuentes        | Nombre, URL RSS, activa, prioridad                            | Configuración dinámica de entrada              |
| Ejecuciones    | Ejecución ID, workflow, inicio, fin, estado, error            | Nodo central; vincula Temas, Contenidos y KPIs |
| Temas          | Título, URL, fuente, fecha, scores, decisión                  | Historial editorial y deduplicación            |
| Contenidos     | Tema, ejecución, formato, gancho, guion, caption, CTA, estado | Revisión, aprobación y trazabilidad            |
| Dashboard KPIs | Registro, exitosa, error, generó, aprobado, tasas, costo      | Monitoreo de rendimiento y fallos              |

#### Estados operativos

Ejecuciones: En curso → Esperando aprobación → Exitosa / Rechazada. Ante fallos: Error. Contenidos: En revisión → Aprobado / Rechazado.

#### Reglas de operación

- URL normalizada en minúsculas, sin fragmentos y sin barra final.
- La idempotency\_key evita procesar dos veces una misma URL.
- El historial de títulos ayuda a evitar acontecimientos repetidos publicados por medios distintos.
- Los campos de estado gobiernan las transiciones; las credenciales permanecen en n8n.

## 3.1 Esquemas JSON de transferencia

### Entrada normalizada RSS → IA

{ title, summary, url, normalized\_url, published\_at, source }

### Respuesta IA → parser

{ decision, title, summary, url, published\_at, source, viralidad, afinidad, utilidad, urgencia, originalidad, justification, formato, gancho, guion, caption, cta, top\_3\_alternativas }

### Salida parser → Airtable

Agrega score\_total, top\_3\_resumen e idempotency\_key. Convierte puntajes a números 0-100, serializa guion y normaliza la decisión.

| Métrica      | Peso | Uso                                                 |
|--------------|------|-----------------------------------------------------|
| Viralidad    | 35%  | Crecimiento, cobertura mediática y potencial social |
| Afinidad     | 25%  | Ajuste a finanzas personales argentinas             |
| Utilidad     | 20%  | Valor práctico para la audiencia                    |
| Urgencia     | 10%  | Vigencia y necesidad de publicar pronto             |
| Originalidad | 10%  | Diferenciación del enfoque                          |

Fórmula:  $\text{score\_total} = V \times 0,35 + A \times 0,25 + U \times 0,20 + Ur \times 0,10 + O \times 0,10$ .

# 4. Motor de IA y optimización de costos

La implementación usa GPT-4o-mini porque la tarea combina clasificación, puntuación y redacción breve en JSON. La temperatura 0,3 reduce variabilidad y el límite de 3.500 tokens controla el máximo de salida.

| Alternativa          | Entrada USD/1M | Salida USD/1M | Costo estimado/ejecución* | Decisión                                   |
|----------------------|----------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| GPT-4o-mini (actual) | \$0,15         | \$0,60        | \$0,0021                  | Elegido: mejor relación costo/calidad      |
| GPT-5 mini           | \$0,25         | \$2,00        | \$0,0055                  | Escalamiento si se requiere más precisión  |
| GPT-5                | \$1,25         | \$10,00       | \$0,0275                  | Reservar para análisis crítico excepcional |
| Batch API            | 50% menor      | 50% menor     | \$0,00105 sobre actual    | Útil si deja de ser urgente                |

\*Supuesto conservador: 6.000 tokens de entrada y 2.000 de salida por ejecución. Los precios son referenciales y deben revisarse antes de producción.

## Ahorro estimado

- Frente a GPT-5 mini, GPT-4o-mini reduce el costo estimado por ejecución aproximadamente 62%.
- Frente a GPT-5, la reducción estimada es aproximadamente 92%.
- A 30 ejecuciones mensuales, el consumo estimado de IA es USD 0,063 con GPT-4o-mini, frente a USD 0,825 con GPT-5.
- La limitación previa a 8-10 noticias y la deduplicación disminuyen tokens antes de invocar el modelo.

## Fuente de referencia

OpenAI API Pricing: <https://openai.com/api/pricing/> . La página oficial informa además un ahorro del 50% para trabajos asincrónicos con Batch API.

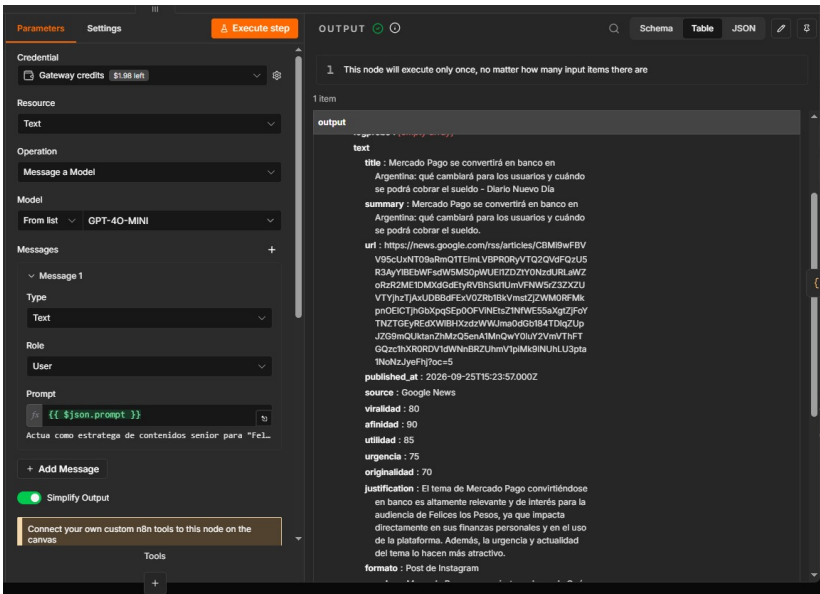


Figura 3. Nodo de IA configurado con prompt dinámico y GPT-4o-mini.

## 5. Seguridad, resiliencia y Human-in-the-loop

| Control             | Implementación                                         | Riesgo mitigado                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Minimización        | Solo título, resumen, URL, fecha y fuente              | Exposición innecesaria de datos         |
| Credenciales        | OAuth/API gestionadas por n8n; no se exportan secretos | Filtración de claves                    |
| JSON estructurado   | Modo json_object + parser defensivo                    | Respuesta de IA inválida                |
| Conversión de tipos | Puntajes limitados a 0-100                             | Comparaciones número/texto              |
| Antiduplicados      | URL normalizada, historial e idempotency_key           | Bucles y republicación                  |
| Umbral              | IF antes de guardar contenido                          | Acciones sobre material de baja calidad |
| HITL                | Gmail Send and Wait con Aprobar/Rechazar               | Efecto metralla                         |
| Error workflow      | Error Trigger → registro Airtable                      | Fallas silenciosas                      |

### Human-in-the-loop

El flujo crea el contenido como En revisión, marca Esperando aprobación y se pausa. Solo una respuesta humana habilita la ruta crítica. El rechazo conserva trazabilidad y evita cualquier acción posterior.

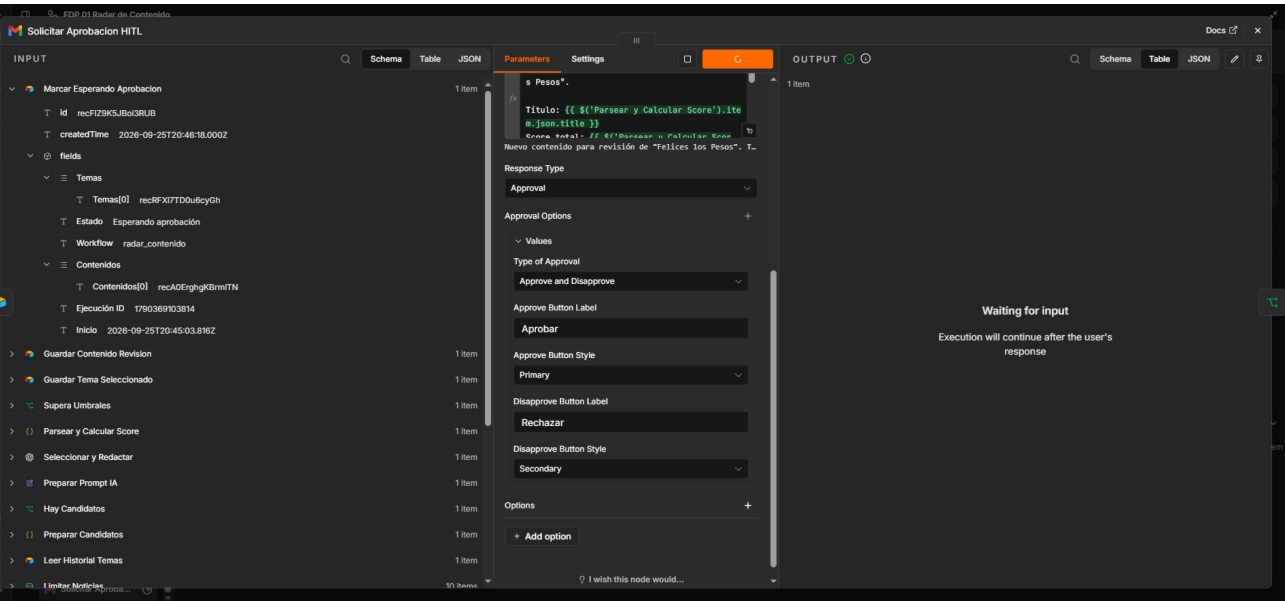


Figura 4. Nodo Gmail detenido en Waiting for input con opciones Aprobar/Rechazar.

## 5.1 Gestión de errores

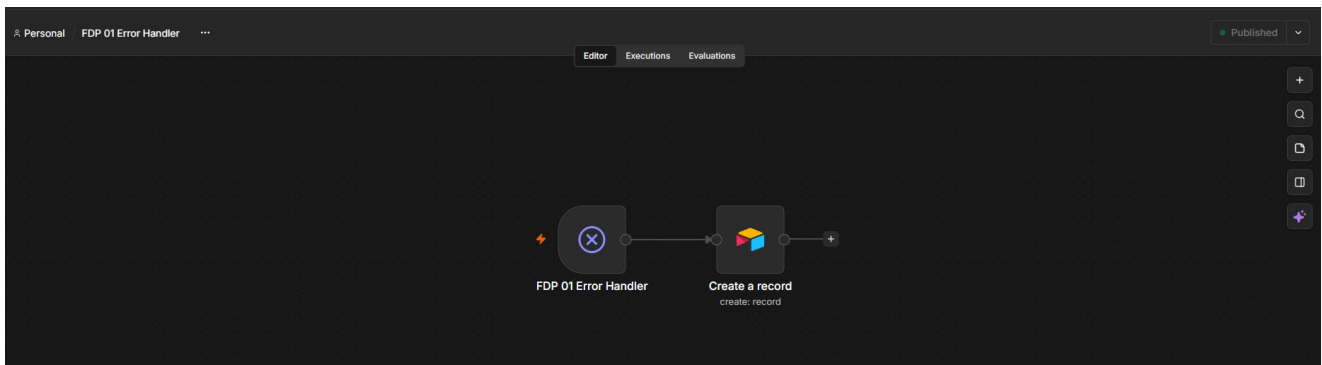


Figura 5. Workflow de error independiente y publicado.

### Pruebas de camino infeliz

- Respuesta de IA sin top\_3 alternativas: el parser detectó el faltante; luego se degradó el Top 3 a dato complementario para mantener disponibilidad.
- Actualización Airtable con ID inválido: la ejecución se detuvo y se corrigió el mapeo al ID creado por Registrar Inicio.
- Estas pruebas muestran fallos explícitos y recuperables, evitando cierres falsamente exitosos.
- Para producción, el workflow principal referencia el Error Handler y registra nodo, mensaje y momento del fallo.

## 6. Evidencias de ejecución

The screenshot displays a Node.js execution environment with a dark theme. On the left, the 'JavaScript' tab is active, showing a script with three functions: `stripFences`, `toNum`, and `normalizeUrl`. The `stripFences` function uses `String.prototype.replace` to remove JSON-like structures. The `toNum` function converts a string to a number and clamps it between 0 and 100. The `normalizeUrl` function returns an empty string if the input is not a URL. Below the code, a tooltip suggests using `console.log()` for debugging.

On the right, the 'OUTPUT' tab shows the result of the execution as a table with 7 columns: `formato`, `gancho`, `guion`, `caption`, `cta`, `decision`, and `score_total`. The table contains one data row for a post from Instagram.

| formato           | gancho                                                            | guion                                                                                                                                                                                                                                                        | caption                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cta                                                                                                        | decision    | score_total |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Post de Instagram | ¡Mercado Pago se convierte en banco! ¿Qué significa esto para ti? | En este post, explicaremos cómo la conversión de Mercado Pago en banco afectará a los usuarios, incluyendo detalles sobre el cobro de sueldos y cambios en los créditos. También se incluirán consejos sobre cómo aprovechar al máximo esta nueva situación. | 🔥 ¡Gran noticia! Mercado Pago se convertirá en banco y esto traerá cambios importantes para todos sus usuarios. ¿Sabías que podrás cobrar tu sueldo directamente en la app? 📱 Te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta transformación y cómo puede beneficiarte. #FinanzasPersonales #MercadoPago #BancoDigital | Desliza para conocer todos los detalles y no te olvides de compartir con tus amigos que usan Mercado Pago. | seleccionar | 82          |

Figura 6. Parser ejecutado: decisión, score y contenido estructurado.

# 6.1 Resultado editorial en Airtable

Contenidos

Dashboard KPIs

Herramientas

Ocultar campos

Filtro

Grupo

Clasificar

Configurar color

Compartir y sincronizar

|   | A | Título                        | ecución   | Formato  | Gancho                         | Guion                          | Caption                        | CTA                              | Estado      | Aprobado |
|---|---|-------------------------------|-----------|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|----------|
| 1 |   | Mercado Pago se convertir...  | 367353344 | Carrusel | ¡Mercado Pago se conviert...   | En este post, explicaremos ... | ¡Gran noticia! Mercado ...     | Desliza para saber más sob...    | En revisión |          |
| 2 |   | Revolut avanza en su expa...  | 369103814 | Carrusel | ¡Revolut ya está aquí! Desc... | Hoy te contamos sobre la ll... | Revolut ha recibido luz ver... | ¡Comenta abajo qué opina...      | En revisión |          |
| 3 |   | El banco que revolucionó E... | 380926037 | Carrusel | ¡Atención! Un banco que re...  | Placa 1: ¡Atención! Un banc... | El BCRA aprobó la llegada ...  | ¡Infórmate más y no te que...    | En revisión |          |
| 4 |   | SE CONVIRTIÓ EN LEY EL N...   | 411455224 | Carrusel | ¡Atención! Se aprobó el nu...  | Placa 1: ¡Atención! Se apro... | El nuevo régimen de zonas...   | Revisá si tu zona está inclui... | En revisión |          |
| 5 |   | Mercado Pago será banco ...   | 435913272 | Reel     | ¡Atención! Mercado Pago s...   | Escena 1: ¡Atención! Merca...  | Mercado Pago se prepara ...    | ¡Comentá qué te parece es...     | Aprobado    |          |
| 6 |   | Mercado Pago y Revolut o...   | 436188211 | Reel     | ¡Atención! Mercado Pago y...   | Escena 1: ¡Atención! Merca...  | Mercado Pago y Revolut es...   | ¿Qué opinás de esta notici...    | Aprobado    |          |
| + |   |                               |           |          |                                |                                |                                |                                  |             |          |

Figura 7. Contenidos generados y dos registros aprobados.

Enlace público: <https://airtable.com/appxI2IKCoBWmPZQp/shre0HzEuc4gNljXr>

## 7. Dashboard de control

La vista pública expone únicamente métricas operativas: ejecución, resultado, error, contenido generado, aprobación, tasas y costo. No permite editar la base ni muestra credenciales.

|                                                                                              |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Contenidos                                                                                   | Dashboard KPIs | Herramientas |
| Ocultar campos Filtro por Registro Grupo Clasificar Configurar color Compartir y sincronizar |                |              |
| <input type="checkbox"/>                                                                     | A Registro     |              |
| 1                                                                                            | 1790436188211  |              |
| +                                                                                            |                |              |
|                                                                                              |                |              |

Figura 8. Dashboard filtrado a ejecuciones registradas.

| KPI                | Definición                           | Valor evidenciado |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Generó contenido   | 1 cuando se crea contenido editorial | 1                 |
| Fue aprobado       | 1 cuando el HITL aprueba             | 1                 |
| Tasa de error      | Errores / ejecuciones                | 0%                |
| Tasa de aprobación | Aprobados / contenidos generados     | 100%              |
| Costo USD          | Costo estimado por ejecución         | 0,00 redondeado   |

### Enlace público obligatorio

<https://airtable.com/appxI2IKCoBWmPZQp/shrCmCXdf2JFA3CHq>

## 8. Plan y registro de pruebas

| Prueba | Escenario                           | Resultado / evidencia                  |
|--------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1      | Ejecución con respuesta IA completa | Parser y score estructurado            |
| 2      | Aprobación humana                   | Ruta aprobada y contenido Aprobado     |
| 3      | Rechazo humano                      | Ruta rechazada conservando registro    |
| 4      | IA sin Top 3                        | Error detectado; fallback implementado |
| 5      | ID Airtable inválido                | Fallo visible; expresión corregida     |

### Checklist de seguridad

- Filtro contra duplicados y claves de idempotencia: implementado.
- Comparaciones numéricas normalizadas: implementado.
- Prompt dinámico con variables del sistema: implementado.
- Credenciales y claves fuera del repositorio: verificado.
- Punto de aprobación humana previo a acción crítica: implementado.
- Workflow independiente de errores: publicado.

### Archivos técnicos

Se adjuntan FDP\_01\_Radar\_de\_Contenido.json y FDP\_01\_Error\_Handler.json. Los JSON pueden importarse en n8n, pero requieren conectar credenciales propias de Airtable y Gmail.

### Video demostrativo

Recorrido completo del flujo: <https://youtu.be/1sAPLxe6gLM>

### Conclusión

El resultado es un circuito operativo y verificable: detecta noticias, evita repeticiones, prepara una propuesta editorial y conserva la decisión final en manos de una persona. Airtable aporta memoria y seguimiento; n8n coordina el proceso; Gmail resuelve la aprobación; y el dashboard permite controlar el funcionamiento sin revisar cada ejecución en detalle.